

불량 데이터 분석 보고서

표 중심 본문 정리본

1. 보고 개요

1.1 보고서 작성 배경

구분	내용
보고서명	불량 데이터 분석 보고서
보고 목적	불량 분석 결과를 바탕으로 품질팀의 우선 점검 대상과 후속 조치 방향을 정리
분석 기준	greenjeongmil_data_v2_최종수정본_확인필요반영 및 7개 분석 결과
분석 기간	2026년 3월 2일 ~ 2026년 5월 29일
보고 성격	가상 제조 데이터 기반 불량 분석 보고서
보고 관점	실제 원인 확정보다는 데이터상 불량 집중 구간과 원인 후보 도출

본 보고서는 정제된 제조 데이터를 기준으로 라인, 품목, 불량유형, 발생공정, 자재 이슈, 납기 지연 관점의 분석 결과를 종합한 자료이다.

분석 결과는 실제 현장 원인 확정이 아니라, 품질팀에서 우선적으로 확인해야 할 점검 대상을 정리하는 데 목적이 있다.

1.2 분석 목적

분석 목적	세부 내용
불량 집중 구간 확인	불량이 특정 라인, 품목, 시기, 유형, 공정에 집중되는지 확인
원인 후보 축소	단순 집계가 아니라 반복적으로 나타나는 공통 원인 후보 도출
품질 리스크 구조화	라인·품목·공정·자재·납기 데이터를 연결하여 문제 흐름 파악
개선 우선순위 제안	품질팀에서 먼저 확인해야 할 개선 대상을 순위화
후속 조치 방향 정리	설비, 공정, 자재, 납기 모니터링 관점의 실무 조치 제안

1.3 분석 대상 데이터

데이터	주요 활용 내용
생산일보	라인별·품목별 실적수량, 불량수량, 불량률, 비고 메모 확인
불량상세이력	불량유형, 발생공정, 검출단계, 조치 및 불량수량 확인
자재입출고	자재별 입고·출고 흐름 확인

데이터	주요 활용 내용
자재사용기준	품목별 주자재 및 공통자재 연결
라인별자재재고	월별·라인별 자재 재고 수준 확인
수주납기현황	납기 지연 여부와 지연일수 확인
7개 분석 결과	개별 분석 결과를 통합 보고서의 근거로 사용

1.4 분석 시 유의사항

유의사항	내용
데이터 성격	본 데이터는 실제 기업 운영 데이터가 아닌 가상 제조 데이터임
원인 해석 기준	분석 결과는 확정 원인이 아니라 데이터상 확인되는 원인 후보로 해석
확인필요 값	원본 근거가 부족한 값을 임의로 보완하지 않고 확인필요 로 표시한 항목
보고 활용 방향	현장 점검 우선순위 설정과 추가 확인 대상 도출에 활용

2. 핵심 요약

2.1 핵심 불량 축

구분	핵심 내용
주요 라인	3호기
주요 품목	KNB-301, KNB-302
주요 불량유형	치수불량
주요 발생공정	가공공정
관련 자재 후보	A-103 황동봉 D12
주요 시기	2026년 5월
연결 리스크	납기 지연 가능성

보고 의견:

불량 문제는 전체 라인과 전체 품목에 고르게 발생한 것이 아니라, 2026년 5월 3호기에서 KNB-301·KNB-302 품목의 치수불량이 집중되는 형태로 나타났다.

2.2 주요 지표 요약

항목	결과
총 실적수량	241,346개

항목	결과
총 불량수량	5,055개
전체 불량률	2.09%
최고 불량률 라인	3호기, 3.37%
최고 불량률 품목	KNB-301 3.42%, KNB-302 3.31%
최다 불량유형	치수불량 1,519개 / 30.05%
최다 발생공정	가공 1,879개 / 37.17%
주요 확인 구간	2026년 5월 / 3호기 / A-103 / KNB 계열
납기 지연 연관 품목	KNB-301, KNB-302

보고 의견:

전체 불량률은 2.09%이나, 세부 분석 결과 3호기와 KNB 계열 품목에서 불량률이 상대적으로 높게 나타났다. 따라서 평균 불량률만 보기보다 집중 구간 중심으로 점검하는 것이 필요하다.

3. 주요 분석 결과

3.1 월별 불량 흐름

월	생산 실적수량	불량수량	불량률	보고 의견
2026년 3월	74,801개	1,358개	1.82%	기준 수준
2026년 4월	86,263개	1,567개	1.82%	3월과 동일 수준
2026년 5월	80,282개	2,130개	2.65%	불량률 상승 구간

보고 의견:

3월과 4월은 불량률이 1.82%로 동일했으나, 5월에는 2.65%로 상승하였다. 따라서 5월 생산 구간은 별도 점검이 필요하다.

3.2 라인별 불량률 비교

라인	실적수량	불량수량	불량률	보고 의견
1호기	57,226개	1,011개	1.77%	표면불량 비중 확인 필요
2호기	66,660개	1,106개	1.66%	생산량은 많지만 불량률은 가장 낮음
3호기	57,391개	1,932개	3.37%	최우선 점검 대상
4호기	60,069개	1,006개	1.67%	변형 불량 관리 필요
전체	241,346개	5,055개	2.09%	기준 평균

보고 의견:

3호기는 실적수량이 1호기와 비슷한 수준이나 불량수량과 불량률이 가장 높다. 따라서 3호기 불량은 단순히 생산량이 많아서 발생한 결과라기보다 공정 조건, 품목 특성, 자재 조건과 관련된 문제일 가능성이 있다.

3.3 라인별 개선 우선순위

우선순위	라인	판단 근거	조치 방향
1	3호기	불량수량과 불량률 모두 가장 높음	치수 관리, 가공 조건, 설비 세팅값 우선 확인
2	1호기	표면불량 비중 확인 필요	표면 취급, 이송 과정, 표면검사 기준 점검
3	4호기	변형 불량 관리 필요	작업 조건, 조립 압력, 보관 상태 확인
4	2호기	생산량은 많지만 불량률은 가장 낮음	정기 모니터링 중심 관리

3.4 품목별 불량률 상위 5개

순위	품목코드	품목명	실적수량	불량수량	불량률	보고 의견
1	KNB-301	컨트롤 노브 A타입	29,237개	999개	3.42%	최우선 관리 품목
2	KNB-302	컨트롤 노브 B타입	28,154개	933개	3.31%	납기 지연과 함께 확인 필요
3	BRK-102	마운팅 브래킷 RH	29,820개	527개	1.77%	상대적으로 낮은 수준
4	BRK-101	마운팅 브래킷 LH	27,406개	484개	1.77%	상대적으로 낮은 수준
5	CLP-401	하네스 클립 A타입	22,242개	383개	1.72%	후순위 관리

보고 의견:

KNB-301과 KNB-302의 불량률은 3%대이며, 3위 이하 품목은 1.7%대이다. 따라서 품목 기준 핵심 점검 대상은 KNB 계열 컨트롤 노브 품목이다.

3.5 KNB 계열 품질 리스크 해석

원인 후보	해석	추가 확인 필요 사항
공통 생산 라인 문제	KNB 계열이 특정 라인, 특히 3호기와 연결될 가능성	품목별 생산 라인 배정 이력
공통 자재 문제	동일 또는 유사 자재 사용에 따른 품질 편차 가능성	A-103 황동봉 D12 Lot 정보
공통 공정 조건 문제	가공 치수 관리, 공구 마모, 설비 세팅값 문제 가능성	가공 조건 변경 이력
검사 기준 문제	치수불량 또는 표면불량 판정 기준 편차 가능성	검사 기준 및 검사자별 판정 기록

3.6 불량유형별 비중

순위	불량유형	불량수량	비중	관리 방향
1	치수불량	1,519개	30.05%	가공 조건, 설비 세팅값, 금형·지그 상태 확인
2	표면불량	1,311개	25.93%	자재 표면 상태, 취급·이송 과정 확인
3	변형	1,163개	23.01%	조립 압력, 운반 충격, 보관 방식 확인
4	도금불량	1,062개	21.01%	도금 조건, 전처리 상태, 검사 기준 확인
합계	전체	5,055개	100.00%	-

보고 의견:

치수불량과 표면불량을 합산하면 전체 불량량의 절반 이상을 차지한다. 따라서 우선 관리는 치수불량과 표면불량 중심으로 진행하는 것이 적절하다.

3.7 발생공정별 불량 현황

순위	발생공정	불량수량	비중	보고 의견
1	가공	1,879개	37.17%	치수불량과 직접 연결 가능성이 높음
2	도금	1,818개	35.96%	표면불량·도금불량과 연결 가능성이 높음
3	조립	723개	14.30%	변형 불량과 연결 가능성
4	운반	569개	11.26%	취급 및 이송 중 손상 가능성
5	확인필요	66개	1.31%	데이터 추가 확인 필요
합계	전체	5,055개	100.00%	-

보고 의견:

가공과 도금 공정의 불량수량 합계는 3,697개이며, 전체 불량량의 73.13%를 차지한다. 따라서 개선 효과를 높이려면 가공공정과 도금공정을 우선 점검해야 한다.

3.8 공정 개선 우선순위

우선순위	공정	개선 필요 사유	점검 항목
1	가공	치수불량과 직접 연결 가능성이 높고 전체 불량 비중 1위	가공 조건, 설비 세팅값, 공구·지그 상태
2	도금	도금불량·표면불량과 연결 가능성이 높고 전체 불량 비중 2위	도금 조건, 전처리 상태, 약품 상태
3	조립	변형 불량과 연결 가능성	조립 압력, 작업 기준

우선순 위	공 정	개선 필요 사유	점검 항목
4	운 반	표면불량·변형 발생 가능성	이송 방식, 포장·보관 상태

3.9 라인 × 불량유형 교차 분석

라인	대표 불량유형	주요 특징	개선 방향
1호기	표면불량	표면불량 비중이 높음	표면 취급, 이송 과정, 표면검사 기준 점검
2호기	변형	변형 불량률이 가장 큼	작업 조건, 조립 압력, 보관 상태 점검
3호기	치수불량	치수불량이 압도적으로 많음	치수 관리, 금형·공구 상태, 가공 세팅값 확인
4호기	변형	변형 불량 중심이나 비교적 분산	변형 원인 및 작업 조건 점검

3.10 3호기 × 치수불량 집중 분석

항목	값	해석
3호기 치수불량	770개	단일 조합 기준 가장 큰 불량 집중 구간
전체 치수불량 중 3호기 비중	50.7%	치수불량의 절반 이상이 3호기에 집중
3호기 내부 치수불량 비중	39.9%	3호기 내부에서도 치수불량 비중이 높음
전체 불량 대비 3호기 치수불량 비중	15.2%	전체 불량 관점에서도 영향도가 큼
2026년 5월 3호기 치수불량	619개	5월 불량률 상승의 핵심 원인 후보

보고 의견:

3호기 × 치수불량 조합은 단일 조합 기준 가장 중요한 불량 집중 구간이다. 따라서 3호기 가공공정의 치수 관리 상태를 최우선으로 점검할 필요가 있다.

4. 원인 후보 연결 분석

4.1 통합 분석 결과

분석 관점	핵심 결과	보고 의견
라인별 불량	3호기 불량률 3.37%로 가장 높음	생산량 차이보다 3호기 공정 조건 확인 필요
품목별 불량	KNB-301 3.42%, KNB-302 3.31%	컨트롤 노브 계열 집중 관리 필요
불량유형별 비중	치수불량 30.05%로 최다	치수 관리가 핵심 개선 대상
발생공정별 불량	가공 37.17%, 도금 35.96%	가공·도금 공정 우선 점검 필요

분석 관점	핵심 결과	보고 의견
라인 × 불량유형	3호기 × 치수불량 집중	최우선 집중 조합
자재 이슈	A-103 황동봉 D12 관련 구간에서 불량률 상승	Lot 및 검사 성적서 확인 필요
납기 지연	KNB-301·KNB-302와 연결 가능	품질 문제가 납기 리스크로 이어질 가능성

4.2 핵심 문제 축

단계	연결 항목	해석
1	3호기	불량률이 가장 높은 라인
2	KNB-301·KNB-302	불량률 상위 품목
3	치수불량	전체 불량 중 가장 큰 비중
4	가공공정	치수불량과 직접 연결 가능성이 높은 공정
5	A-103 황동봉 D12	자재 이슈 후보
6	납기 지연 위험	불량으로 인한 재작업·유효 생산량 감소 가능성

보고 의견:

불량 문제는 단일 요인보다는 라인, 품목, 불량유형, 공정, 자재가 함께 연결된 구간에서 집중된 것으로 판단된다.

4.3 자재 이슈와 불량률 비교

비교 분류	생산건수	실적수량	불량수량	불량률	해석
품질 특이 메모	8건	8,087개	444개	5.49%	품질 특이사항 영향 가능성 높음
자재 이슈	15건	15,104개	416개	2.75%	비교 없음보다 불량률 높음
비교 없음	165건	170,962개	3,340개	1.95%	기준 비교군
납기/물량 이슈	12건	12,870개	250개	1.94%	기준 수준과 유사
설비 이슈	24건	24,141개	440개	1.82%	기준 수준보다 낮음
작업/인력 이슈	11건	10,182개	165개	1.62%	상대적으로 낮음

보고 의견:

자재 이슈가 기록된 생산 건의 불량률은 2.75%로, 비교 없음 생산 건의 1.95%보다 높다. 다만 자재 Lot별 품질검사 데이터가 없기 때문에 자재가 실제 원인이라고 확정할 수는 없다.

4.4 자재 원인 확정을 위한 추가 확인 사항

추가 확인 항목	확인 목적
A-103 입고 Lot 정보	특정 Lot에서 불량률이 집중되었는지 확인
A-103 소재 검사 성적서	황동봉 규격 편차, 표면 상태, 경도 등 확인
신규 자재 적용 전후 비교	신규 자재 전환이 불량률에 영향을 주었는지 확인
입고 지연 시 대체 자재 사용 여부	입고 지연으로 인한 대체 자재 사용 가능성 확인
가공 조건 변경 이력	자재 변경과 설비 세팅값 변경이 동시에 있었는지 확인

4.5 납기 지연 현황

항목	값
총 수주 건수	53건
납기 지연 건수	8건
전체 납기 지연률	15.09%
평균 지연일수	5.75일

4.6 지연 발생 품목과 불량률 비교

품목코드	품목명	불량률	지연건수	지연률	평균 지연일수	보고 의견
KNB-302	컨트롤 노브 B타입	3.31%	5건	41.67%	6.8일	불량률과 지연률 모두 높음
KNB-301	컨트롤 노브 A타입	3.42%	2건	15.38%	5.5일	불량률 상위 품목
CLP-401	하네스 클립 A타입	1.72%	1건	10.00%	1.0일	상대적으로 영향 낮음

보고 의견:

KNB-302는 불량률과 납기 지연률이 모두 높아, 품질 문제와 납기 문제가 동시에 나타나는 핵심 품목으로 판단된다.

4.7 지연 발생 품목과 미발생 품목 비교

구분	실적수량	불량수량	불량률	해석
지연 발생 품목	79,633개	2,315개	2.91%	불량률이 상대적으로 높음
지연 미발생 품목	161,713개	2,740개	1.69%	기준 비교군

보고 의견:

지연 발생 품목의 불량률은 2.91%로, 지연 미발생 품목의 1.69%보다 높다. 이는 불량률이 높은 품목군에서 납기 지연이 더 자주 발생했다는 패턴을 보여준다.

4.8 품질 문제와 납기 지연 연결 가능성

구분	수주건 수	수주~납기 전 생산 실적	수주~납기 전 불량 수량	수주~납기 전 불량률	납기 직전 7일 불량률
정상 납기 주문	45건	205,989개	4,770개	2.32%	2.30%
지연 납기 주문	8건	37,022개	1,778개	4.80%	6.03%

보고 의견:

지연 납기 주문은 정상 납기 주문보다 불량률이 높고, 특히 납기 직전 7일 불량률이 6.03%까지 상승하였다. 이는 품질 문제가 재작업, 폐기, 유효 생산량 감소로 이어져 납기 지연을 악화시켰을 가능성을 보여준다.

5. 개선 우선순위 및 실무 조치 방향

5.1 개선 우선순위 요약

우선순위	개선 대상	판단 근거	실무 조치 방향
1	3호기 가공공정 치수불량	3호기 불량률 3.37%, 치수불량 집중	설비 세팅값, 공구·지그 상태, 치수 검사 기준 확인
2	KNB-301·KNB-302 품목	품목별 불량률 상위, 납기 지연과 연결	품목별 생산·검사·재작업 이력 집중 관리
3	A-103 황동봉 D12	5월 3호기 및 KNB 계열 불량과 연결 가능	입고 Lot, 검사 성적서, 공급처 정보 확인
4	도금공정 및 표면불량	도금·표면 관련 불량 비중 높음	도금 조건, 전처리, 표면 취급 기준 점검
5	납기 지연 위험 품목	KNB 계열에서 품질·납기 리스크 동시 확인	납기 직전 불량률, 재작업 수량 모니터링

5.2 1순위 점검 항목: 3호기 가공공정 치수불량

점검 항목	확인 내용
설비 세팅값	5월 전후 가공 조건 변경 여부
공구·지그 상태	마모, 흔들림, 교체 주기 이상 여부

점검 항목	확인 내용
치수 검사 기준	검사 기준 또는 판정 기준 변경 여부
작업 조건	작업자, 작업 시간대, 작업 조건 편차 여부
재작업·폐기 기록	치수불량으로 인한 유효 생산량 감소 여부

5.3 2순위 점검 항목: KNB-301·KNB-302

점검 항목	확인 내용
품목별 생산일자	불량이 특정 일자에 집중되었는지 확인
생산 라인	KNB 계열이 3호기에 집중되었는지 확인
검사 결과	치수불량 판정 기준과 검사 편차 확인
재작업 이력	불량 발생 후 납기 영향 여부 확인
납기 현황	지연 발생 주문과 생산 차질 연결 여부 확인

5.4 3순위 점검 항목: A-103 황동봉 D12

점검 항목	확인 내용
입고 Lot	특정 Lot 투입 시 불량률이 증가했는지 확인
소재 검사 성적서	규격, 경도, 표면 상태 이상 여부 확인
입고일·투입일	입고 시점과 생산 불량 발생 시점 비교
공급처	특정 공급처 자재에서 편차가 있었는지 확인
대체 자재 사용 여부	입고 지연 또는 부족으로 대체 자재를 사용했는지 확인

5.5 후속 관리 항목

관리 항목	관리 방향
도금공정	도금 조건, 약품 상태, 전처리 기준 모니터링
표면불량	표면 취급, 이송 과정, 검사 기준 점검
변형불량	조립 압력, 운반 충격, 보관 방식 확인
납기 위험 품목	납기 직전 7일 불량률과 재작업 수량 모니터링
확인필요 데이터	실제 원인값으로 사용하지 않고 추가 확인 대상으로 분리

6. 분석 한계 및 추가 확인 필요 사항

6.1 현재 데이터로 확인 가능한 범위

확인 가능 항목	확인 결과
어느 라인에서 불량률이 많은가	3호기
어느 품목에서 불량률이 높은가	KNB-301, KNB-302
어떤 불량유형이 많은가	치수불량, 표면불량
어느 공정에서 불량률이 많은가	가공, 도금
어떤 자재 이슈가 의심되는가	A-103 황동봉 D12
납기 지연과 연결되는가	KNB 계열에서 연결 가능성 확인

6.2 원인 확정을 위해 필요한 추가 데이터

추가 데이터	확인 목적
설비 점검 이력	3호기 설비 이상 또는 조건 변경 여부 확인
작업 조건 기록	작업자, 세팅값, 작업 기준 준수 여부 확인
치수 검사 상세 데이터	기준 이탈 위치 및 발생 시점 확인
자재 Lot별 검사 성적서	A-103 황동봉 D12의 품질 이상 여부 확인
재작업·폐기 이력	불량 발생 후 생산 차질 여부 확인
납기 직전 생산 기록	불량과 납기 지연의 직접 연결 여부 확인

6.3 분석 한계

한계 항목	내용	보고 시 유의점
가상 데이터 기반	실제 기업 운영 데이터가 아님	실제 원인으로 단정하지 않음
확인필요 값 존재	일부 값은 원본 근거 부족으로 확인필요 처리	추가 검토 대상으로 분리
자재 Lot 데이터 부족	특정 Lot와 불량률의 직접 연결 확인 불가	Lot 검사 성적서 필요
설비 조건 데이터 부족	3호기 설비 이상 여부 확정 불가	설비 점검 이력 필요
작업자·작업조건 데이터 부족	작업 조건 편차 확인 불가	작업 일지 추가 확인 필요

7. 결론 및 보고 의견

7.1 최종 결론

구분	결론
핵심 문제	2026년 5월 3호기에서 KNB-301·KNB-302 품목의 치수불량이 집중
최우선 점검 대상	3호기 가공공정
주요 품목	KNB-301, KNB-302
주요 불량유형	치수불량
주요 공정	가공공정
주요 자재 후보	A-103 황동봉 D12
연결 리스크	납기 지연 가능성

7.2 보고 후속 조치 방향

순서	후속 조치	목적
1	3호기 가공공정 치수불량 발생 이력 확인	최우선 불량 집중 구간 확인
2	KNB-301·KNB-302 생산일자별 불량률 재점검	품목별 집중 구간 파악
3	A-103 황동봉 D12 입고 Lot 및 검사 성적서 확인	자재 품질 편차 여부 확인
4	재작업·폐기·검사 지연 여부 확인	품질 문제가 납기 지연으로 이어졌는지 확인
5	도금공정 및 표면불량 후속 모니터링	2차 품질 리스크 관리

7.3 최종 보고 문장

본 분석 결과, 불량 문제는 전체 라인과 품목에 고르게 발생한 것이 아니라 2026년 5월, 3호기, KNB-301·KNB-302, 치수불량, 가공공정, A-103 황동봉 D12가 연결되는 구간에서 집중된 것으로 판단된다.

따라서 품질팀의 우선 점검 대상은 3호기 가공공정의 치수불량이며, KNB 계열 품목과 A-103 황동봉 D12의 입고 Lot 및 품질검사 결과를 함께 확인할 필요가 있다.

다만 본 분석은 가상 데이터 기반의 패턴 분석이므로, 실제 원인 확정을 위해서는 설비 점검 이력, 작업 조건 기록, 자재 Lot 검사 성적서, 재작업·폐기 이력 등 추가 자료 확인이 필요하다.